



2022 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Τετάρτη 05 Ιανουαρίου 2022 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις **1-5** και δίπλα τη λέξη **Σωστό**, αν είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη.

1. Η χρήση της εντολής **ΕΠΙΛΕΞΕ** λόγω της συμπαγούς δομής της προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον προγραμματισμό.
2. Το αποτέλεσμα του συνδέτη είναι η παραγωγή του πηγαίου προγράμματος.
3. Η χρήση του μεταγλωττιστή, στην διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος, καθιστά πιο αργή την εκτέλεση του τελικού προγράμματος σε σχέση με την χρήση του διερμηνευτή.
4. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως μετρητής 2 ή περισσότερων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου.
5. Κατά την διαδικασία της ώθησης σε μια στοίβα ελέγχεται αν η στοίβα έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο έτσι ώστε να μην γίνει υποχείλιση της στοίβας.

Μονάδες 10

A2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιες είναι οι δύο κυριότερες κατηγορίες δομών δεδομένων (μονάδες 2) και ποια τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από αυτές (μονάδες 4);

Μονάδες 6

2. Ποια είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν μια γλώσσα προγραμματισμού (ονομαστικά);

Μονάδες 4



2022 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

- A3.** Να συμπληρώσετε τα κενά 1 – 10 με σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις, στο τμήμα προγράμματος που ακολουθεί, έτσι ώστε να δημιουργείται ο παρακάτω πίνακας (A).

ΓΙΑ ...**(1)**... ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ...**(2)**...

ΑΝ ...**(3)**... = 6 ΤΟΤΕ

A[...**(4)**... , ...**(5)**...] ← ...**(6)**... - ...**(7)**...

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ...**(8)**... = ...**(9)**... ΤΟΤΕ

A[X,Y] ← 1

ΑΛΛΙΩΣ

A[X,Y] ← ...**(10)**...

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

1	2	3	4	4
2	1	6	2	10
3	6	0	12	15
4	-2	12	1	20
-4	10	15	20	1

πίνακας A

Μονάδες 10

- A4.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα κατά βήματα:

Βήμα 1. Θέσε στο S την τιμή 0, στο P1 και στο P2 την τιμή 1

Βήμα 2. Διάβασε την τιμή του X

Βήμα 3. Αν ο X είναι περιττός, τότε πήγαινε στο **Βήμα 6**

Βήμα 4. Θέσε στο P1 το γινόμενο του P1 με το X

Βήμα 5. Πήγαινε στο **Βήμα 7**

Βήμα 6. Θέσε στο P2 το γινόμενο του P2 με το X

Βήμα 7. Θέσε στο S το άθροισμα του S με το X

Βήμα 8. Αν το S είναι μεγαλύτερο από το 2000 Πήγαινε στο **Βήμα 10**

Βήμα 9. Πήγαινε στο **Βήμα 2**

Βήμα 10. Τύπωσε την τιμή του S, του P1 και του P2

1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Μονάδες 4

2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την κωδικοποίηση των παραπάνω βημάτων σε ΓΛΩΣΣΑ.

Μονάδες 6



ΘΕΜΑ Β

- B1.** Το παρακάτω πρόγραμμα, αφού διαβάσει τα στοιχεία ενός διδιάστατου πίνακα ονομάτων 10 (γραμμών) X 20 (στηλών), ταξινομεί τα στοιχεία κάθε στήλης του πίνακα, κατά αλφαβητική σειρά. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό για καθένα από τα κενά **1-10** και δίπλα την απαιτούμενη έκφραση, τιμή ή τελεστή.

Μονάδες 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ταξινόμηση

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, ...(1)...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: A[10,20], ...(2)...

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

ΔΙΑΒΑΣΕ ...(3)...

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ k ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ...(4)...

ΓΙΑ i ΑΠΟ ...(5)... ΜΕΧΡΙ 10

ΓΙΑ j ΑΠΟ ...(6)... ΜΕΧΡΙ ...(7)... ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ A[j, k] ...(8)... A[j - 1, k] ΤΟΤΕ

...(9)... ← ...(10)...

A[j, k] ← A[j - 1, k]

A[j - 1, k] ← m

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ



2022 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

B2. Το παρακάτω πρόγραμμα, αναζητεί την τιμή key στον πίνακα A, ο οποίος είναι ταξινομημένος κατά φθίνουσα διάταξη, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο της δυαδικής αναζήτησης.

Να διορθώσετε τυχόν λάθη που υπάρχουν στον κώδικα που ακολουθεί, προκειμένου να λειτουργεί σωστά, γράφοντας τον αριθμό της εντολής καθώς και την εντολή διορθωμένη.

Μονάδες 10

```
1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δυαδική_Αναζήτηση
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: A[100], KEY, τελ, αρχ, μέση, i
4      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: δείκτης
5  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
6  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
7      ΔΙΑΒΑΣΕ A[i]
8  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
9  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αριθμό για αναζήτηση στον πίνακα A.'
10 ΓΡΑΨΕ KEY
11 αρχ ← 1
12 τελ ← 100
13 δείκτης ← ΨΕΥΔΗΣ
14 ΟΣΟ i >= 1 ΚΑΙ i <= 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
15     μέση ← (αρχ + τελ) mod 2
16     ΑΝ μέση >= 1 ΚΑΙ μέση <= 100 ΤΟΤΕ
17         ΑΝ KEY < A[μέση] ΤΟΤΕ
18             τελ ← μέση - 1
19         ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ KEY > A[μέση] ΤΟΤΕ
20             αρχ ← μέση - 1
21         ΑΛΛΙΩΣ
22             δείκτης ← ΨΕΥΔΗΣ
23     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
24 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```



2022 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

- 25 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
- 26 ΑΝ δείκτης = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
- 27 ΓΡΑΨΕ 'Βρέθηκε στη θέση', i
- 28 ΑΛΛΙΩΣ
- 29 ΓΡΑΨΕ 'Δε βρέθηκε'
- 30 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
- 31 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Γ

Ένα λογιστικό γραφείο έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης 500 διαφορετικών πελατών κατά την διάρκεια ενός έτους. Για κάθε πελάτη αποθηκεύει στον πίνακα ON το ονοματεπώνυμό του και στον πίνακα ΟΦ τη συνολική οφειλή του προς το γραφείο, αθροιστικά για κάθε παροχή που του προσφέρει. Οι δύο αυτοί πίνακες αρχικά δεν περιέχουν κανένα στοιχείο. Για το σκοπό αυτό να γραφεί πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Για κάθε συναλλαγή με πελάτη που προσέρχεται στο γραφείο:

1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμό του και τη χρέωση για τη συναλλαγή του με το γραφείο. (μονάδες 2)
2. Να ελέγχει αν πρόκειται για νέο ή ήδη υπάρχοντα πελάτη του γραφείου. Στην περίπτωση που είναι νέος πελάτης να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα και να καταχωρεί το ονοματεπώνυμό του στον πίνακα ON. (μονάδες 4)
3. Να ενημερώνει τον πίνακα ΟΦ προσθέτοντας τη χρέωση του πελάτη για τη νέα συναλλαγή. (μονάδες 2)
4. Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων σταματάει όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση και των 500 πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει το γραφείο. (μονάδες 2)

Μονάδες 10

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:

1. Τα συνολικά έσοδα του γραφείου. (μονάδες 3)



2022 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

2. Το ονοματεπώνυμο του πελάτη με το μεγαλύτερο πλήθος συναλλαγών με το γραφείο. (μονάδες 5)

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Μια εμπορική αλυσίδα διαθέτει 20 υποκαταστήματα. Για το 2021, προκειμένου να μελετήσει την πορεία κάθε υποκαταστήματος, έχει καταγράψει ανά μήνα, τα μηνιαία έσοδα και τα μηνιαία έξοδα για κάθε υποκατάστημα.

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

- Δ1.** Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

- Δ2.** Για κάθε υποκατάστημα, να διαβάζει τον κωδικό του, καθώς και τα μηνιαία έσοδα και τα μηνιαία έξοδα, για κάθε μήνα του έτους, εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα εισαγωγής των εσόδων / εξόδων (μη αρνητικές τιμές) και να καταχωρεί τα στοιχεία αυτά στους πίνακες ΚΩΔΙΚΟΣ, ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ.

Μονάδες 4

- Δ3.** Να υπολογίζει, για κάθε υποκατάστημα, τα μηνιαία κέρδη για κάθε μήνα του έτους, καθώς και τα ετήσια κέρδη του για το 2021.

Μονάδες 4

- Δ4.** Να εμφανίζει τους κωδικούς των τριών υποκαταστημάτων με τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη. Σε περίπτωση που στην τρίτη θέση βρίσκονται περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, εμφανίζει τους κωδικούς όλων των υποκαταστημάτων που "ισοβαθμούν".

Μονάδες 5

- Δ5.** Να εμφανίζει τους μήνες στους οποίους κανένα υποκατάστημα δεν παρουσίασε ζημία. Αν δεν υπάρχει τέτοιος μήνας, να εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

Μονάδες 5

Σας Ευχόμαστε Επιτυχία !!!!